Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Disciplina: Taller de Física Matemática I
Robinson Longas
robinson.longas@udea.edu.co

Funciones de Green

Problemas resueltos

1. En el taller anterior estudiamos el espectro asociado al operador $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ con las condiciones de frontera $\phi(0) = \phi(\pi) = 0$, resolviendo el problema de autovalores: $\mathcal{L}\phi = \lambda\phi$

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = \lambda\phi\,. \tag{1}$$

Se encontró el conjunto infinito discreto de autovalores y autofunciones:

$$\left\{\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin\left(\sqrt{\lambda_n}\;x\right);\; \lambda_n = n^2,\; n = 1, 2, 3, 4....\right\}.$$

Ahora queremos encontrar la solución de la ecuación diferencial $\frac{d^2\phi(x)}{dx^2} = f(x)$, es decir $\mathcal{L}\phi(x) = f(x)$. Para esto, usamos el método de Green. Note que $\mathcal{L} = \mathcal{H}$ ya es autoadjunto. Cuando el problema es hermítico, podemos utilizar las autofunciones para construir la función de Green. Veamos, como es sabido, la función de Green anula al operador $\mathcal{H}$. Esto es

$$\mathcal{H}_x G(x, y) = \delta(x - y)\,, \tag{2}$$

suponemos que $G(x, y) = \sum_n a_n(y)\phi_n(x)$ se puede expandir en término de las autofunciones de $\mathcal{H}$. Note que reemplazando esta expresión en la ecuación (2) tenemos

$$\sum_n \mathcal{H}_x a_n(y)\phi_n(x) = \sum_n a_n(y)\mathcal{H}_x\phi_n(x) = \sum_n a_n(y)\lambda_n\phi_n(x) = \delta(x - y)\,, \tag{3}$$

si reemplazamos la condición de clausura de la base, $\delta(x - y) = \sum_n \phi_n^*(y)\phi_n(x)$, tenemos que

$$\sum_n a_n(y)\lambda_n\phi_n(x) = \sum_n \phi_n^*(y)\phi_n(x) \implies a_n(y) = \frac{\phi_n^*(y)}{\lambda_n}\,, \tag{4}$$

de donde, $G(x, y) = \sum_n \frac{\phi_n^*(y)\phi_n(x)}{\lambda_n}$ tal que la solución está dada por

$$\phi(x) = \int_a^b dy\; G(x, y)f(y)\,. \tag{5}$$

Con este marco, podemos ver que la función de Green asociada al operador $\mathcal{L} = \frac{d^2}{dx^2}$ y con condiciones de frontera homogéneas, puede escribirse en la forma

$$G(x,y) = \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(ny)\sin(nx)}{n^2}\,, \tag{6}$$

de tal forma que la solución a la ecuación diferencial es

$$\phi(x) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} dy\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(ny)\sin(nx)}{n^2}f(y)\,. \tag{7}$$

Por otro lado, siempre podemos utilizar el método directo:

$$\mathcal{H}_y G(x,y) = \delta(x-y) \implies \frac{d^2G(x,y)}{dy^2} = \delta(x-y)\,, \tag{8}$$

para $x \neq y$ se tiene entonces que resolver

$$\frac{d^2G(x,y)}{dy^2} = 0 \implies G(x,y) = \begin{cases} A(x)y + B(x) & \text{si} \quad y < x \\ C(x)y + D(x) & \text{si} \quad y > x \end{cases}\,. \tag{9}$$

Como en este caso se tienen condiciones de Dirichlet, se debe entonces elegir $G(x,0) = 0 \implies B(x) = 0$ y $G(x,\pi) = 0 \implies C(x)\pi + D(x) = 0 \implies D(x) = -C(x)\pi$. La ecuación (9) queda entonces como

$$G(x,y) = \begin{cases} A(x)y & \text{si} \quad y < x \\ C(x)\,(y-\pi) & \text{si} \quad y > x \end{cases}\,. \tag{10}$$

Las propiedades de la función exigen continuidad, $\lim_{\epsilon\to 0} G(x,y)\Big|_{x-\epsilon} = \lim_{\epsilon\to 0} G(x,y)\Big|_{x-\epsilon}$ y continuidad de la primera derivada $\lim_{\epsilon\to 0}\frac{\partial G(x,y)}{\partial y}\Big|_{x-\epsilon} - \lim_{\epsilon\to 0}\frac{\partial G(x,y)}{\partial y}\Big|_{x-\epsilon} = \frac{1}{q(x)}$:

$$A(x)x = C(x)\,(x-\pi)\,, \tag{11}$$

$$C(x) - A(x) = 1\,. \tag{12}$$

Resolvemos las dos ecuaciones anteriores,

$$Ax = (1+A)(x-\pi) = (1+A)x - (1+A)\pi \implies 0 = x - \pi - A\pi\,,$$

y obtenemos $A(x) = \frac{x-\pi}{\pi}$ y $C(x) = \frac{x}{\pi}$. Reemplazamos estos resultados en la ecuación (10) y obtenemos la función de Green por el método directo:

$$G(x,y) = \begin{cases} \frac{x-\pi}{\pi}\,y & \text{si} \quad y < x \\ \frac{x}{\pi}\,(y-\pi) & \text{si} \quad y > x \end{cases}\,, \tag{13}$$

tal que la solución está dada por

$$\phi(x) = \int_a^b dy\ G(x,y)f(y) = \int_a^x dy\ \frac{x-\pi}{\pi}\,yf(y) + \int_x^b dy\ \frac{x}{\pi}\,(y-\pi)\,f(y)\,. \tag{14}$$

La pregunta que aparece instantáneamente es si ambas funciones de Green son equivalentes. Veamos, partimos de $G(x,y) = \sum_n a_n(y)\phi_n(x)$ con $a_n(y) = \int dy\ \phi_n^*(x)G(x,y)$,

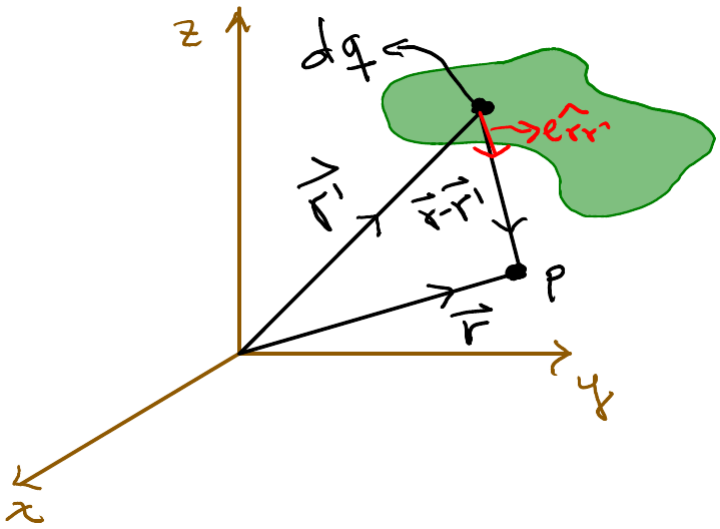
$$
\begin{aligned}
a_n(y) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\pi dy \sin(nx)\, G(x,y) \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\int_0^y \sin(nx) \frac{y-\pi}{\pi} x\, dx + \int_y^\pi \sin(nx) y \left(\frac{x-\pi}{\pi} \right) dx \right] \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left\{ \frac{y}{\pi} \int_0^y x \sin(nx)\, dx - \int_0^y x \sin(nx)\, dx \right. \\
&\quad \left. + \frac{y}{\pi} \int_y^\pi x \sin(nx)\, dx - y \int_y^\pi \sin(nx)\, dx \right\} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left\{ \left[\frac{y}{\pi} - 1 \right] \left[\left(-\frac{x}{n} \cos(nx) \Big|_0^y + \frac{1}{n^2} \sin(nx) \Big|_0^y \right) \right] \right. \\
&\quad \left. + \frac{y}{\pi} \left[\left(-\frac{x}{n} \cos(nx) \Big|_y^\pi + \frac{1}{n^2} \sin(nx) \Big|_y^\pi \right) \right] + \frac{y}{n} \cos(nx) \Big|_y^\pi \right\} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left\{ \left[\frac{y}{\pi} - 1 \right] \left[\left(-\frac{y}{n} \cos(ny) + \frac{1}{n^2} \sin(ny) \right) \right] \right. \\
&\quad \left. + \frac{y}{\pi} \left[-\frac{\pi}{n} \cos(n\pi) + \frac{y}{n} \cos(ny) - \frac{1}{n^2} \sin(ny) \right] + y \frac{\pi}{n} \cos(n\pi) - \frac{y}{n} \cos(ny) \right\} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ny)}{(-n^2)} \implies a_n(y) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\sin(ny)}{n^2}\,.
\end{aligned}
$$

Note el signo negativo en el autovalor $\lambda_n = -n^2$. Esto se debe a la convención utilizada en el problema de Sturm-Liouville, $\mathcal{L}\phi = \lambda\phi \implies \mathcal{L}\phi - \lambda\phi = 0$ en lugar de $\mathcal{L}\phi + \lambda\phi = 0 \implies \mathcal{L}\phi = \lambda\phi$. al reemplazar $a_n(y)$ en la expansión de la función de Green, obtenemos:

$$
G(x,y) = \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(ny)\sin(nx)}{n^2}\,. \tag{15}
$$

La ecuación anterior coincide con la ecuación (6).

2. **Solución de la ecuación de Poisson en el espacio infinito.**



Usualmente en el curso básico de Física II se define el campo electrostático generado por una distribución de carga en un punto P como (ver figura)

$$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int_{dq}\frac{dq}{||\vec{r}-\vec{r}'||}\,. \tag{16}$$

Donde dq está relacionado con la distribución de carga $dq = \rho(\vec{r}')d^3r'$ y la expresión es valida sólo si la distribución de carga no cambia con el tiempo. Además, note dos cosas: primero, en el caso de distribuciones en una y dos dimensiones, podemos escribirla en tres con ayuda de la delta de Dirac. Segundo, en realidad los textos básicos definen el sistema de coordenadas en $\vec{r}'$ de la forma $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int\frac{dq}{r}$. Esta expresión es un poco confusa pues no muestra claramente la ubicación de la fuente del campo electrostático y usualmente conlleva a errores en los cálculos, sobre todo en la elección de los límites de intgegración. Por el contrario, la ecuación (16) es sumamente clara: la integral se debe hacer sobre las variables primadas, las variables no primadas son constantes en la integral. Otra cosa importante para recordar en la ecuación (16), es que se asume que la distrubución de carga es la única que existe en el espacio. Es decir, no existen fronteras.

Por otro lado, la ecuación de Poisson

$$\nabla^2\phi = -\frac{\rho(\vec{r})}{\epsilon_0} \tag{17}$$

describe el potencial electrostático generado por la fuente $\rho(\vec{r})$. Normalmente, en este curso la resolvemos con condiciones de frontera apropiadas. Supongamos ahora que la queremos resolver en el espcio infinito, sin condiciones de frontera. Para ello, debos encontrar la función de Green asociada a la ecuación (17), tal que $\mathcal{H}G(x,y) = \delta(x-y)$ con $\mathcal{H} = \nabla^2$. En este caso es mejor entonces utilizar la transformada de Fourier,

$$G(\vec{r},\vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}f(\vec{k})\ ;\ \delta(\vec{r},\vec{r}') = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}\,, \tag{18}$$

tal que,

$$\nabla_r^2 G(\vec{r},\vec{r}\,') = \frac{1}{(2\pi)^3}\nabla_r^2 \int d^3k\, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')} f(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int i^2\vec{k}\cdot\vec{k}\, d^3k\, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')} f(\vec{k})\,. \tag{19}$$

Reemplazamos en la ecuación para la función de Green,

$$-\frac{1}{(2\pi)^3}\int \vec{k}^2\, d^3k\, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')} f(\vec{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')} \tag{20}$$

$$\implies \frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k \left(\vec{k}^2\, f(\vec{k}) + 1\right) e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')} = 0 \tag{21}$$

$$\implies \vec{k}^2\, f(\vec{k}) + 1 = 0 \implies f(\vec{k}) = -\frac{1}{||\vec{k}||^2} \equiv -\frac{1}{k^2}\,. \tag{22}$$

Reemplazamos la ecuación (22) en (18)

$$G(\vec{r},\vec{r}\,') = -\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\, \frac{e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,')}}{k^2}\,. \tag{23}$$

En coordenadas esféricas, $d^3k = k^2 dk d\Omega_k$. Sea $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}\,'$ con $\vec{k}\cdot(\vec{r}-\vec{r}\,') = kR\cos\theta_k$ (el ángulo entre ambos vectores es θ_k). Entonces,

$$\begin{aligned} G(\vec{r},\vec{r}\,') &= -\frac{1}{(2\pi)^3}\int k^2 dk d\Omega_k\, \frac{e^{ikR\cos\theta_k}}{k^2} \\ &= -\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dk \int_0^{2\pi} d\varphi_k \int_0^\pi d\theta_k\, \sin\theta_k\, e^{ikR\cos\theta_k}\,. \end{aligned} \tag{24}$$

El cambio de variable $u = kR\cos\theta_k \implies du = -kR\sin\theta_k\, dk$, permite hacer la integral en el ángulo polar,

$$\int_0^\pi d\theta_k\, \sin\theta_k\, e^{ikR\cos\theta_k} = -\frac{1}{kR}\int du\, \sin\theta_k\, e^{iu} = -\frac{1}{ikR}e^{iu} + c = -\frac{1}{ikR}e^{ikR\sin\theta_k}\Big|_0^\pi$$

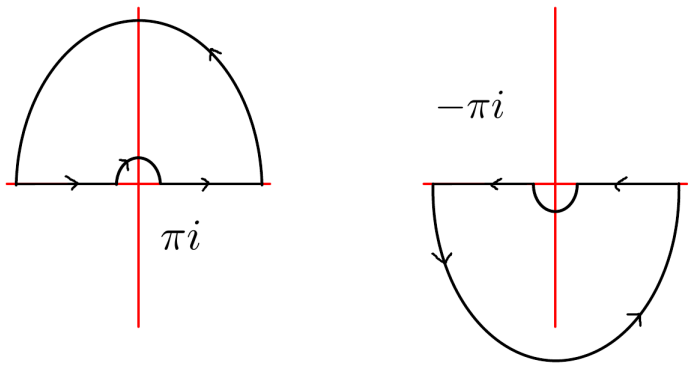
$$\int_0^\pi d\theta_k\, \sin\theta_k\, e^{ikR\cos\theta_k} = -\frac{1}{ikR}\left[e^{-ikR} - e^{ikR}\right] = 2\frac{\sin(kR)}{kR}\,.$$

Reemplazamos este resultado en la ecuación (24)

$$G(\vec{r},\vec{r}\,') = -\frac{1}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dk 2\pi\; 2\frac{\sin(kR)}{kR} = -\frac{1}{2\pi^2 R}\int_0^\infty dk \frac{\sin(kR)}{k}\,. \tag{25}$$

Solo falta realizar la integral impropia. La analizaremos en el plano complejo. Primero note que si hacemos el cambio $x \to -x$, tenmos que $\int_0^\infty dx \frac{\sin x}{x} \to \int_0^{-\infty}(-dx)\frac{-\sin x}{-x} = \int_{-\infty}^0 (dx)\frac{\sin x}{x}$. Luego, podemos escribir

$$\int_0^\infty dk \frac{\sin(kR)}{k} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty dk \frac{\sin(kR)}{k} = \frac{1}{2}\frac{1}{2i}\int_{-\infty}^\infty dk \left[\frac{e^{ikR}}{k} - \frac{e^{-ikR}}{k}\right] = \frac{1}{4i}2\pi i = \frac{\pi}{2}\,. \tag{26}$$



Con esto, se tiene que la función de Green para el problema de Poisson en el espacio infinito está dada por

$$G(\vec{r},\vec{r}\,') = -\frac{1}{2\pi^2 R}\frac{\pi}{2} = -\frac{1}{4\pi}\frac{1}{||\vec{r}-\vec{r}\,'||} \tag{27}$$

y la solución de la ecuación de Poisson,

$$\phi(x) = \int d^3r'\; G(\vec{r},\vec{r}\,')\frac{-\rho(\vec{r}\,')}{\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int d^3r'\frac{\rho(\vec{r}\,')}{||\vec{r}-\vec{r}\,'||}\,, \tag{28}$$

expresión que coincide con la definición estándar dada en los cursos de Física básica.

Problemas propuestos

1. Utilizando el método de Green directo resuelva $y'' + y = x$, $0 \leq x \leq 1$ $y(0) = y(1) = 0$. Luego use el método de las autofunciones. ¿Por qué puede usar este último? Muestre que son equivalentes.

2. Resuelva la ecuación unidimensional de poisson, utilizando ambos métodos para hallar la función de Green. $\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_0}$ con $0 \leq x \leq 1$, $\phi(0) = \phi(1) = 0$. Resuelva el mismo problema, pero en ese caso para $-\infty < x < \infty$. Compare su resultado con el hallado anteriormente para el problema en 3D.

3. Sean $y_1(x)$ y $y_2(x)$ soluciones linealmente independientes de:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x)\frac{dy}{dx} + q(x)y = 0,$$

con $y_1(0) = 0$ y $y_2(1) = 0$. Entonces, la función de Green $G(x, \xi)$ para $0 \leq x, \xi \leq 1$, con condiciones $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$, tiene la forma:

$$G(x, \xi) = \begin{cases} \dfrac{y_1(x)y_2(\xi)}{W(\xi)} & \text{si } 0 < x < \xi, \\ \dfrac{y_2(x)y_1(\xi)}{W(\xi)} & \text{si } \xi < x < 1, \end{cases}$$

donde $W(x) = W[y_1(x), y_2(x)]$ es el Wronskiano de y_1 y y_2.

4. Utilice el resultado del ejercicio anterior para encontrar la función de Green $G(x, \xi)$ que satisface:

$$\frac{d^2G}{dx^2} + 3\frac{dG}{dx} + 2G = \delta(x - \xi),$$

en el intervalo $0 \leq x, \xi \leq 1$, con condiciones de frontera $G(0, \xi) = G(1, \xi) = 0$.

Por lo tanto, obtenga expresiones integrales para la solución de

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = \begin{cases} 0 & 0 < x < x_0, \\ 1 & x_0 < x < 1, \end{cases}$$

distinguiendo entre los casos (a) $x < x_0$ y (b) $x > x_0$.

5. Muestre que la función de Green para la ecuación

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{y}{4} = f(x),$$

sujeta a las condiciones de frontera $y(0) = y(\pi) = 0$, está dada por

$$G(x, z) = \begin{cases} -2\cos\left(\frac{1}{2}x\right)\sin\left(\frac{1}{2}z\right) & \text{si } 0 \leq z \leq x, \\ -2\sin\left(\frac{1}{2}x\right)\cos\left(\frac{1}{2}z\right) & \text{si } x \leq z \leq \pi. \end{cases}$$

6. Encuentre la función de Green $x = G(t, t_0)$ que resuelve

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \alpha\frac{dx}{dt} = \delta(t - t_0)$$

bajo las condiciones iniciales $x = dx/dt = 0$ en $t = 0$. Luego resuelva

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \alpha\frac{dx}{dt} = f(t),$$

donde $f(t) = 0$ para $t < 0$. Evalúe explícitamente su respuesta para $f(t) = Ae^{-at}$ $(t > 0)$.

7. Considere la ecuación $\frac{d^2y(x)}{dx^2} - k^2y(x) = f(x)$, en el dominio $0 \leq x \leq L$, con las condiciones de frontera $y(0) = y(L) = 0$. Muestre que:

$$G(x, x') = \begin{cases} -\frac{\sinh(kx')\sinh(k(L-x))}{k\sinh(kL)} & \text{si } x < x' \\ -\frac{\sinh(kx)\sinh(k(L-x'))}{k\sinh(kL)} & \text{si } x > x' \end{cases}$$

8. Considere la ecuación $\frac{d^2y(x)}{dx^2} - k^2y(x) = f(x)$ en el dominio $-\infty < x < \infty$ con condiciones de frontera $y(\pm\infty) < \infty$. Utilice la representación de $\delta(x - x')$ en la base de Fourier $\{e^{ik'x}\}$ y escriba $G(x, x')$ en esta base; demuestre entonces que:

$$G(x, x') = -\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ik'(x-x')}}{k^2 + k'^2}\, dk'.$$

Observe que $G(x, x') = G^*(x', x)$.

Referencias:

[1] G. Arfken, H. Weber. Essential Mathematical methods for physicist.

[2] Kwong-Tin Tang, Mathematical Methods for Engineers and Scientists.

[3] Mathematical Physics A Modern Intro. to its Foundations, S. Hassani.

[4] Lecciones de Física Matemática, Alonso Sepúlveda.

[5] Methods of theoretical physics, Philip M. Morse and Herman Feshbach.